

计算机网络测试题（三）

姓名：_____ 学号：_____

单项选择题答题卡（每题 1 分）

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18		

简答题答题卡

1、
问题 1（6 分）：

目的网络	下一跳	接口

问题 2：_____（2 分）

问题 3：_____（2 分）

2、
问题 1：（8 分）

问题 2：_____（2 分）

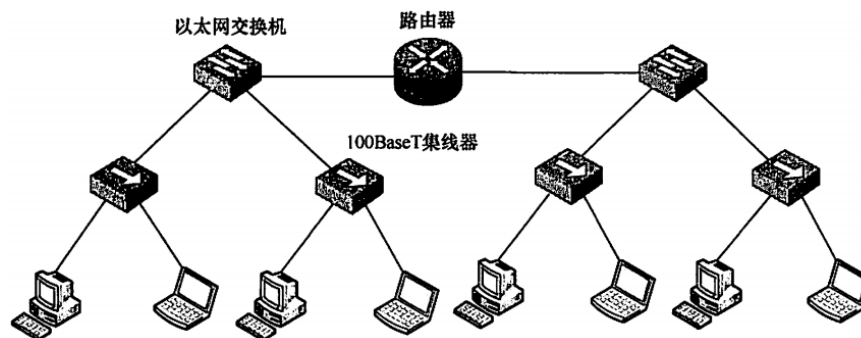
问题 3：_____（2 分）

一、单项选择题（每题 1 分）（答案写入第一页答题卡）

1、下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）

- A. 可以确保数据分组传输顺序
- B. 需要为每条虚电路预分配带宽
- C. 建立虚电路时需要进行路由选择
- D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

2、下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）



- A. 2,2
- B. 2,4
- C. 4,2
- D. 4,4

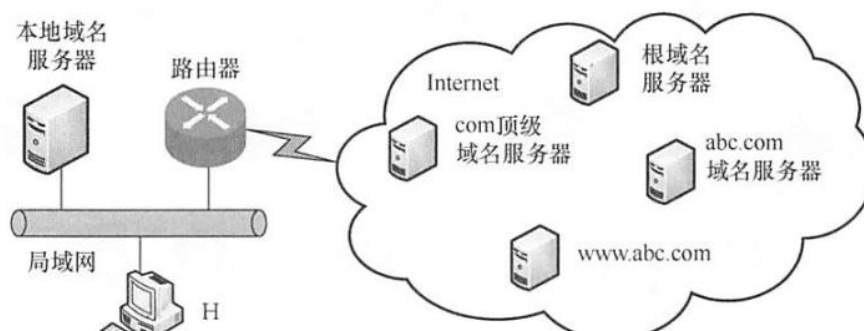
3、假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率为 10kbps，单向传播时延是 200ms。则甲的最大信道利用率为（ ）

- A. 80%
- B. 66.7%
- C. 44.4%
- D. 40%

4、如果主机甲与主机乙已建立了一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是（ ）

- A. 4ms
- B. 8ms
- C. 24ms
- D. 48ms

5、假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 <http://www.abc.com/index.html> 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是（ ）



- A. 10ms,40ms B. 10ms,50ms C. 20ms,40ms D. 20ms,50ms

6、假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是（ ）

- A. $2.56\ \mu\text{s}$ B. $5.12\ \mu\text{s}$ C. $10.24\ \mu\text{s}$ D. $20.48\ \mu\text{s}$

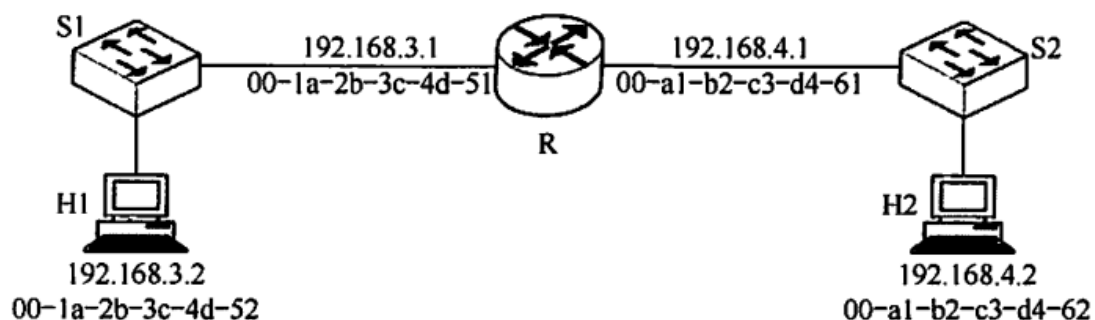
7、若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（ ）

- A. 126 B. 254 C. 510 D. 1022

8、下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是（ ）

- A. 在 P2P 模型中，节点之间具有对等关系。
B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信。
C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

9、路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络，R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送 1 个 IP 分组 P，则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址、H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 分别是（ ）



- A. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-1a-2b-3c-4d-52
B. 00-a1-b2-c3-d4-62, 00-a1-b2-c3-d4-61
C. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-1a-2b-3c-4d-52
D. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-a1-b2-c3-d4-61

10、某路由器表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别是 35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21, 35.230.48.0/21, 35.230.56.0/21，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为（ ）

- A. 35.230.0.0/19
B. 35.230.0.0/20
C. 35.230.32.0/19
D. 35.230.32.0/20

11、假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到

达该网络的距离是 ()

- A. 2 B. 3 C. 16 D. 17

12、通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是 ()

- A. 无连接不可靠的数据传输服务
B. 无连接可靠的数据传输服务
C. 有连接不可靠的数据传输服务
D. 有连接可靠的数据传输服务

13、主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是 ()

- A. 1KB B. 8KB C. 16KB D. 32KB

14、主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据，甲的发送窗口尺寸为 1000，数据帧长为 1000 字节，信道带宽为 100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧 (忽略其传输延迟) 进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是 50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率为 ()

- A. 10Mbps B. 20Mbps C. 80Mbps D. 100Mbps

15、主机甲通过 1 个路由器 (存储转发方式与主机乙互联)，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb ($1\text{M}=10^6\text{kb}$) 的报文。若忽略链路传播时延、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为 ()

- A. 800ms、1600ms
B. 801ms、1600ms
C. 1600ms、800ms
D. 1600ms、801ms

16、下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是 ()

- ① 只支持传输 7 比特 ASCII 内容
② 支持在邮件服务器之间发送邮件
③ 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件
④ 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件
A. 仅①②③ B. 仅①②④ C. 仅①③④ D. 仅②③④

17、ARP 协议的功能是 ()

- A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址
B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
C. 根据域名查询 IP 地址
D. 根据 IP 地址查询域名

IP 分组如图所示

题 2-a 表

编号	IP 分组的前 40 字节内容 (十六进制数)							
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50			
	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00			
2	43 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08			
	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00			
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50			
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 f0 43 80	2b 32 00 00			
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50			
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00			
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08			
	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00			

- 问题 1: 在 2-a 表中的 IP 分组中, 哪几个是由 H 发送的? (3 分) 哪几个完成了 TCP 连接建立的过程? (3 分) 哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充? (2 分)
- 问题 2: 根据 2-a 表中的 IP 分组, 分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少? (2 分)
- 问题 3: 如果 2-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 个字节如 2-b 表所示, 则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器? (2 分)

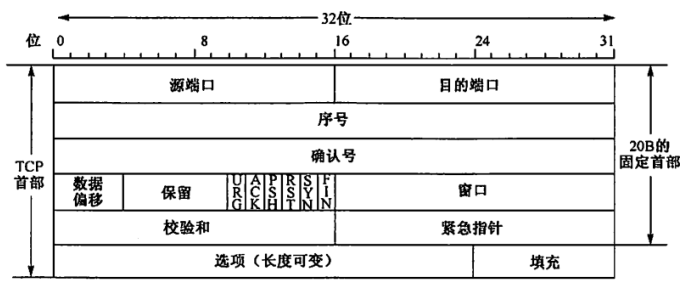
题 2-b 表

来自 S 的 分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

注: IP 分组首部 and TCP 段首部结构分别如题 2-a 图和题 2-b 图所示。



题 2-a 图 IP 分组首部结构



题 2-b 图 TCP 段首部结构